

RESUMEN DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Proyecto: Laboratorio Clínico LAESH - Digitalización

Este documento presenta dos propuestas tecnológicas independientes y **100% complementarias**. Las soluciones están diseñadas para ejecutarse de manera individual o combinada de forma coordinada: mientras el **Proyecto 1** establece la presencia web pública profesional para la captación de nuevos pacientes, el **Proyecto 2** automatiza la emisión digital de órdenes de laboratorio y el control operativo interno entre médicos tratantes y recepción. "EL CLIENTE" puede contratar cualquiera de los dos proyectos según su prioridad inmediata o combinarlos para obtener un ecosistema tecnológico completo.

(Nota: Toda propuesta se instrumenta bajo un Contrato Base Modular — ver sección Estructura Documental).

Proyecto 1: Sitio Web (Básico)

- **Inversión Total:** \$10,000.00 MXN
 - **Esquema de Pago (2 Hitos):** 50% Anticipo (\$5,000) / 50% Firma de Aceptación (\$5,000).
 - **Tiempo de Entrega:** 1 Mes (30 días naturales).
 - **Garantía:** 10 días naturales (Inicia a partir de la firma de Aceptación).
 - **Alcance Funcional:** Página web sencilla (5 secciones). Incluye Inicio, Nosotros (Cédulas), Catálogo de Estudios y Precios, Contacto (con enlace a Google Maps y botón directo a WhatsApp), y Aviso de Privacidad. Es la solución ideal para tener una presencia profesional en internet. *(Incluye periodo de Estabilización de 10 días y capacitación; ver Condiciones Generales).*
 - **Alcance Tecnológico:** Incluye optimización básica para posicionamiento en buscadores (Google) y adaptabilidad para celulares y tablets.
-

Proyecto 2: Bloc Digital via Internet

- **Inversión Total:** \$25,000.00 MXN
- **Esquema de Pago (2 Hitos):** 40% Anticipo (\$10,000) / 60% Firma de Aceptación (\$15,000).
- **Tiempo de Entrega:** 2 Meses (60 días naturales). *(Nota: Si se contratan ambos proyectos en conjunto, el tiempo máximo de entrega para la solución integral será de hasta 2.5 meses).*
- **Garantía:** 20 días naturales (Inicia a partir de la firma de Aceptación).
- **Alcance Funcional:** Automatización para crear y rastrear las solicitudes de estudio de laboratorio en un ecosistema web 100% privado:
 1. **Generación de Orden Digital (Remitido):** El médico tratante crea la solicitud digital desde su portal (laesh.mx/medicos). El sistema genera una **hoja impresa (formato LAESH)** con un #folio único y código de barras simple. Esta orden digital queda asociada al expediente del paciente y **disponible de forma inmediata para su descarga en PDF desde el portal de recepción (laesh.mx/labadmin)**. Al crearse la orden digital, **se dispara automáticamente una notificación instantánea (globito contador con pitido de sonido silbato exclusivo y**

panel de detalles) al portal de recepción; al abrir el detalle de la notificación, la recepcionista cuenta con un enlace directo al registro del paciente para consultar o re-imprimir el PDF si el paciente acude sin él.

2. **Recepción del Paciente (En Atención):** El paciente acude a la clínica con su hoja (o dictando su nombre). La recepcionista lo localiza mediante la notificación o usando un **buscador unificado e inteligente** (autocompletado a partir de 5 caracteres por folio o nombre en una misma barra de búsqueda) y cambia el estado a **En Atención**.
 3. **Carga de Resultados y Notificación al Médico (Resultados Listos):** Cuando el examen clínico se realiza en LAESH, el personal sube el PDF de resultados mediante un botón/modal de **Carga Manual (Subida de PDF)** en `laesh.mx/labadmin`. Al subir el archivo, el sistema **actualiza automáticamente el estado a Resultados Listos** y dispara de forma inmediata una **notificación instantánea (globito contador silencioso y panel de detalles) al portal del médico (laesh.mx/medicos)**. En el mensaje de la notificación **se incluye un enlace directo para descargar el PDF de resultados**.
 4. **Cierre de Solicitud (Cerrada):** El paciente recibe sus resultados impresos en ventanilla de forma tradicional, marcándose la orden digital como **Cerrada** (o cerrándose automáticamente tras 30 días sin presentarse).
- **Consideración Operativa:** Los resultados de laboratorio se entregan al paciente de forma **tradicional (en papel por ventanilla)**. El ecosistema es 100% web y privado, sin depender de redes sociales (WhatsApp) ni generar costos recurrentes de comunicación.
 - **Alcance Tecnológico:** Sistema web en la nube, perfiles de usuario, roles de seguridad (Recepción, Médico, Administrador), módulo de carga manual de resultados (Subida de PDF), buscador unificado por autocompletado y notificaciones instantáneas bidireccionales (con sonido de silbato exclusivo para la recepción) con enlaces directos a expedientes y descargas de PDF utilizando tecnología open-source de **Node.js/Swoole (WebSockets)**.
-

Cuadro Comparativo (Inversión vs. Valor Funcional)

Para facilitar la toma de decisiones, la siguiente tabla resume las funcionalidades de ambas propuestas tecnológicas ofertadas (las cuales pueden contratarse de forma independiente o como soluciones complementarias), permitiendo visualizar rápidamente su costo-beneficio.

 Ver documento adjunto: **Cuadro_Comparativo.pdf**

SECCIÓN DE ANEXOS Y CONSIDERACIONES DETALLADAS

La siguiente sección profundiza en las normativas, riesgos, garantías y estructura legal que amparan la ejecución de cualquiera de las propuestas listadas en el Resumen Ejecutivo superior.

Condiciones y Requisitos Generales (Aplicables a todos los proyectos)

- **Modelo de Entrega y Estabilización:** Independientemente del proyecto elegido, se incluye una fase de **10 días naturales de Estabilización** (pruebas en vivo y capacitación) posterior al despliegue. Al concluir estos 10 días se firma el Acta de Aceptación, liquidando el hito final de pago y arrancando la Garantía correspondiente.
- **Presupuesto para Proveedores de Terceros (Infraestructura de Servidor y Dominio DNS):** Al ser un ecosistema 100% en la Nube (Cloud), el sistema operará en servidores contratados a nombre de "EL CLIENTE", garantizándole total independencia. **Como parte de esta oferta de servicios, mi función es apoyarle como guía consultor paso a paso para realizar estas compras con los proveedores correspondientes.** Es obligación de "EL CLIENTE" garantizar una conexión a internet estable en sus instalaciones. Los costos estimados de infraestructura (pagos directos al proveedor mediante domiciliación bancaria) se resumen a continuación:

 Ver documento adjunto: **Cuadro_Comparativo.pdf**

Seguridad y Privacidad de Datos: El sistema usa protocolos de seguridad modernos: toda la información viaja encriptada por internet (candado verde HTTPS), y las contraseñas se guardan cifradas.

Propiedad de Datos e Historial Clínico (5 años): "EL CLIENTE" será siempre el dueño absoluto y exclusivo de toda su información procesada (pacientes, resultados, logotipos). Para brindar máxima tranquilidad y cumplir con estándares de salud, la base de datos está diseñada para retener el historial operativo del laboratorio hasta por **5 años**.

Licenciamiento Tecnológico: La clínica adquiere una **licencia de uso perpetua**; es decir, jamás pagará "rentas" por el derecho de usar el software.

Servicios Post-Salida (Las 2 Pólizas Anuales Sugeridas para el Año 1 / Opcionales Post-Garantía)

Una vez concluidos los periodos de garantía gratuitos de cualquiera de las opciones anteriores (10 días para Proyecto 1 y 20 días para Proyecto 2), se sugieren las siguientes **dos pólizas anuales de servicio** para asegurar que el sistema opere continuamente en óptimas condiciones:

Póliza Anual Sugerida	Inversión Anual	Cobertura Principal	Aplica para	Carácter Operativo
1. Póliza de Soporte a Producción (Aplicación Web)	\$4,000 MXN	Bolsa de 12 horas mensuales para soporte técnico, ajustes menores, actualización de contenidos y resolución prioritaria de incidentes. <i>No incluye gestión, ajuste de pujas ni optimización de campañas Google Ads; dicho servicio se cotiza por evento.</i>	Todos	Sugerida Año 1 (Opcional por evento post-garantía)
2. Póliza de Servidor Mantenimiento	\$4,000 MXN	Mano de obra técnica especializada: respaldos automáticos continuos (backups), renovación de certificados SSL/HTTPS, monitoreo 24/7 y parches de seguridad en la nube Hostinger. <i>(El alquiler del hardware se paga directo a Hostinger).</i>	Proyecto 2	Sugerida Año 1 (Opcional por evento post-garantía)

Flexibilidad y Ahorro por Contratación Conjunta: Ambas pólizas son **sugeridas durante el Año 1** para brindar total tranquilidad técnica al laboratorio. Si se contratan ambos proyectos de forma combinada, el costo total por las dos pólizas es de **\$8,000 MXN / año** (absorbiendo de forma integral el soporte y mantenimiento de ambos proyectos, evitando pagar \$12,000 MXN por separado). Al concluir el Año 1, "EL CLIENTE" podrá decidir libremente si desea renovarlas, cambiarlas a un esquema mensual o contratarlas bajo demanda ("por evento").

Riesgos y Mitigaciones Operativas

Riesgo Identificado	Impacto Potencial	Estrategia de Mitigación
Caídas de Infraestructura de Terceros	Interrupciones por mantenimiento o caídas globales del proveedor de hosting (Hostinger).	Contratación de la <i>Póliza de Servidor Mantenimiento</i> para copias de seguridad continuas y reactivación ágil (SLA de 2 horas).
Fallas en Impresión de Hojas	El paciente podría llegar sin hoja impresa si la impresora del médico tratante falla.	La recepcionista recibe una notificación instantánea con sonido de silbato y enlace directo al expediente del paciente en labadmin, desde donde puede descargar/imprimir directamente el PDF de la orden digital.

Consideraciones Fiscales y Administrativas

- **Aceptación y Liberación de Pagos:** El cobro del 100% del proyecto se rige por el esquema de 2 hitos (Proyecto 1: 50/50, Proyecto 2: 40/60).
- **Montos Libres:** Todas las cantidades listadas en esta propuesta son **montos netos (libres de impuestos)** a favor del Prestador.
- **Cálculo Inverso:** (RESICO) El Cliente (Persona Moral) es responsable de realizar el cálculo a la inversa (de neto a bruto) al momento de la facturación.